

Sistema de Bandeja de Transcripción

Arquitectura, Flujo y Stack Tecnológico

Angular 17

Node.js

PostgreSQL

Google Drive

- **🤖 Motor IA "Headless"**

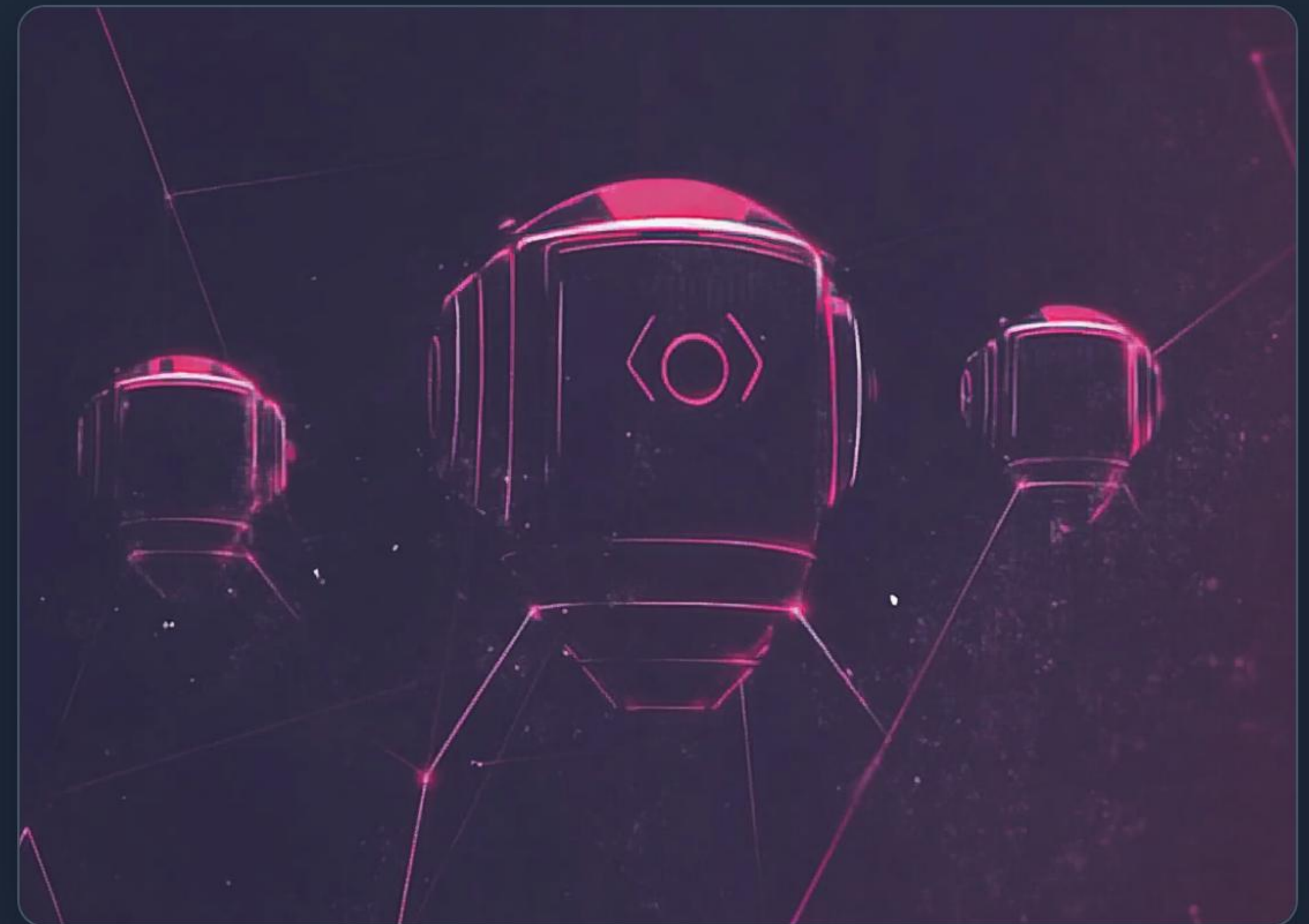
El sistema de transcripción (Whisper) funciona, pero carece de una interfaz de usuario, dificultando su uso.

- **👥 Falta de Gestión**

No existe control de usuarios, roles o cuotas de subida, lo que genera desorden administrativo.

- **⚠️ Riesgo de Saturación**

La ausencia de un sistema de colas pone en peligro la estabilidad del servidor ante múltiples peticiones.



Finalidad del Proyecto

🎯 Finalidad

Crear un **intermediario robusto** entre el usuario final y el motor de IA.

El propósito es democratizar el acceso a la transcripción automática, proporcionando una herramienta segura, organizada y fácil de usar para toda la organización.

★ Objetivo General

Desarrollar una **Plataforma Web Escalable** que orqueste eficientemente la subida, encolado, procesamiento y descarga de archivos de audio.

El sistema debe garantizar la integridad de los datos, la seguridad en el acceso y una experiencia de usuario fluida.

Objetivos Específicos



Gestión de Usuarios

Implementar autenticación segura (JWT) y roles (Admin/User) para controlar el acceso.



Sistema de Colas

Integrar BullMQ y Redis para manejar cargas de trabajo asíncronas sin saturar el servidor.



Integración Cloud

Conectar nativamente con Google Drive API (OAuth2) para almacenamiento seguro.



Interfaz Reactiva

Desarrollar un frontend en Angular que permita el monitoreo en tiempo real.

Stack Tecnológico



Frontend

Angular 17

Bootstrap 5

Reactive Forms



Backend

Node.js v18+

Express.js

TypeScript



Base de Datos

PostgreSQL 15

Prisma ORM

Dockerized



Colas

BullMQ

Redis

Workers

Arquitectura del Sistema

El sistema sigue un diseño de microservicios desacoplados para máxima resiliencia.

 **API Gateway:** Express.js maneja todas las solicitudes y validaciones.

 **Worker Process:** Un proceso Node.js separado consume la cola y habla con el Transcriptor.

 **Storage Layer:** Google Drive actúa como sistema de archivos persistente.

600 × 400

Flujo de Procesamiento

1

Subida

Validación de token y cuota.
Subida a Drive.

2

Encolado

Redis/BullMQ recibe el job.
Estado: PENDING.

3

Proceso

Worker envía a IA. Estado:
PROCESSING.

4

Callback

Recepción de DOCX. Estado:
DONE.

5

Entrega

Frontend descarga el archivo
final.

Ventajas Competitivas

Seguridad Robusta

Autenticación JWT completa, Rate Limiting y validación estricta de datos.

Escalabilidad

Diseño asíncrono con colas que permite manejar altos volúmenes de carga.

Costo Cero

Uso de stack 100% Open Source (Linux, Node, Postgres) sin licencias.

Integración Drive

Aprovecha el almacenamiento ilimitado y seguro de la nube de Google.



Funcionalidades & Roadmap

✓ Funcionalidades Listas

- ▶ ✓ Autenticación (Login/Registro/JWT)
- ▶ ✓ Subida con validación de Cuotas
- ▶ ✓ Integración BullMQ (Colas)
- ▶ ✓ Polling en Frontend (Estado Real-time)
- ▶ ✓ Descarga Directa (Blob)

Próximas Mejoras

- ▶ ✂ **Drag & Drop:** Mejora visual en zona de carga.
- ▶  **Filtros Avanzados:** Búsqueda por rango de fechas.
- ▶  **Validación Visual:** Barras de progreso de tamaño.
- ▶  **Modo Admin:** Vista de solo lectura.

¿Preguntas?

Gracias por su atención



Repositorio



Contacto

Image Sources



https://everzocial.com/storage/2025/06/hankcj_scalable_automations_-ar_169_-sref_httpss.mj_.runxIIY_23aa2548-b7c8-42c1-a822-01e5d8280182_1.png

Source: everzocial.com



https://img.freepik.com/free-vector/flowing-speed-lines-technology-background_1017-31772.jpg?semt=ais_incoming&w=740&q=80

Source: www.freepik.com